

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีในการสร้างตัวละคร 3 มิติ เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างภาพยนตร์, การสร้างโฆษณา, การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ในประเทศไทยได้มีการเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้แล้ว แต่ยังมีการให้บริการด้านนี้อยู่น้อยมาก เพราะมีปัญหาในการที่ต้องซื้อเทคโนโลยีนี้มาในราคาแพงจากต่างประเทศ เพราะอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความละเอียดในการทำงานสูง

ดังนั้นการทำโครงการนี้ จะเน้นทางด้านการพัฒนาระบบและการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาในอนาคต ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์หาการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อให้การทำงานได้ภาพ 3 มิติ ที่เคลื่อนไหวได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

เป็นการนำเสนอวิธีการประมวลผลภาพ โดยการพัฒนากระบวนการในการตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถทำการจำลองการเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ ได้สมบูรณ์ และให้มีความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

โดยในส่วนของการบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของนักแสดงของโครงการนี้จะเป็นการจำลอง (Simulation) โดยใช้โปรแกรม 3ds Studio Max ในการสร้างผู้แสดงสมมติ และกล้องที่ใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โดยผลของการบันทึกข้อมูลภาพการเคลื่อนไหวจะอยู่ในรูปของไฟล์วิดีโอ จากนั้นจะนำไฟล์วิดีโอข้อมูลการเคลื่อนไหวของนักแสดงที่ได้มาวิเคราะห์หาตำแหน่งของข้อต่อ โดยมีการนำเสนอการออกแบบการทำงานในส่วนของการประมวลผลต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และให้ดียิ่งขึ้น แล้วบันทึกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลการเคลื่อนไหวแบบ CSM เพื่อไว้ใช้ในการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติต่อไป

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพ
2. ศึกษาการสร้างโมเดล 3 มิติ และการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติ
3. ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างของไฟล์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
4. ศึกษาการใช้โปรแกรม 3D Studio Max เบื้องต้น
5. ออกแบบวิธีการทำงาน ในส่วนของการวิเคราะห์ตำแหน่งต่างๆ
6. สร้างผู้แสดง และกล้องที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้แสดง ด้วยโปรแกรม 3D Studio Max
7. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์หาตำแหน่งมาร์กเกอร์ต่างๆ
8. วิเคราะห์ผลของระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถสร้างไฟล์ข้อมูลการเคลื่อนไหวที่สามารถนำไปสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวละครได้สมจริงมากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพ
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโมเดล 3 มิติ
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติ
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 3ds Studio Max เบื้องต้น

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 บทนำ คือบทที่ 1 นี้

บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานและการออกแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 บท ได้แก่

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับการเคลื่อนไหว อธิบายถึงการตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยวิธีโมชันแคปเจอร์ด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งาน

2.2 การประมวลผลภาพ แสดงความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลภาพ อัลกอริทึมที่ใช้ในโครงการ

2.3 Stereopsis เป็นการอธิบายในส่วนทฤษฎีการคำนวณหาตำแหน่งจากภาพ 2 ภาพ โดยมีการคำนวณแบบหาไปคือหาตำแหน่งจริงจากภาพ 2 ภาพและการคำนวณจากกลับคือการหาตำแหน่งบนภาพจากตำแหน่งจริงที่รู้

2.4 Character Studio Motion File เป็นการอธิบายถึงไฟล์ข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ระบบจะใช้เป็นเอ้าท์พุท เพื่อนำไปสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละครต่อไป

2.5 การออกแบบการทำงาน เป็นการอธิบายถึงการวางตำแหน่งกล้อง การแสดงขั้นตอนและวิธีการในการทำงานในส่วนต่างๆ ของการทำการสร้างข้อมูลการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร

บทที่ 3 ส่วนการทดสอบ เป็นส่วนที่แสดงการทดลองระบบ ตั้งแต่การสร้างตัวละครเคลื่อนไหว จนถึงขั้นตอนในการทำการวิเคราะห์ข้อมูล และสุดท้ายเป็นการนำข้อมูลที่ได้ไปใส่ในตัวละคร 3 มิติ ในการแสดงการเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่ง

บทที่ 4 ส่วนผลการทดสอบ เป็นการทดสอบระบบที่ได้สร้างขึ้น เพื่อแสดงถึงผลที่ได้จากโครงการ รวมถึง ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป เป็นการสรุปโครงการทั้งหมดและแนะนำแนวทางการพัฒนาต่อ